CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 5
LA FERMENTATION, UN AUTRE MOYEN DE SE PROCURER DE L'ÉNERGIE : LA FERMENTATION ALCOOLIQUE

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

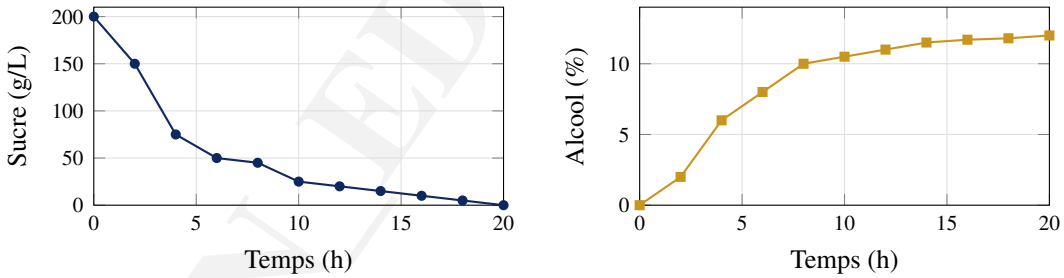
1) **V**. 2) **V**. 3) **F** : plus il y a de dioxygène, plus la levure **respire** ; elle fermente en absence de dioxygène. 4) **F** : elle **consomme** le glucose et produit de l'alcool et du dioxyde de carbone. 5) **F** : elle libère **beaucoup moins** d'énergie. 6) **V**. 7) **F** : elle produit **peu** d'énergie.

Correction de l'exercice 2 : Les levures sans air

1) B est le **témoin** : il montre que les transformations sont dues aux levures. 40 °C est une température favorable à l'activité des levures. 2) Le flacon est rempli complètement et l'eau bouillie ne contient plus de dioxygène dissous : le milieu est privé de dioxygène. 3) Du **dioxyde de carbone** (il trouble l'eau de chaux). Le glucose a été dégradé par les levures en alcool et en dioxyde de carbone. 4) Les levures peuvent vivre sans dioxygène en réalisant une **fermentation alcoolique** : glucose $\longrightarrow$ alcool (éthanol) + dioxyde de carbone + un peu d'énergie.

Correction de l'exercice 3 : Sucre et alcool dans un jus de fruit

1) Courbes



2) Analyse comparée

Le sucre diminue rapidement pendant les 6 premières heures (200 à 50 g/L), puis plus lentement jusqu'à disparaître à 20 h. En même temps, l'alcool augmente rapidement (0 à 8 %), puis plus lentement jusqu'à 12 %. Quand le sucre disparaît, l'alcool atteint sa valeur maximale.

3) Origine

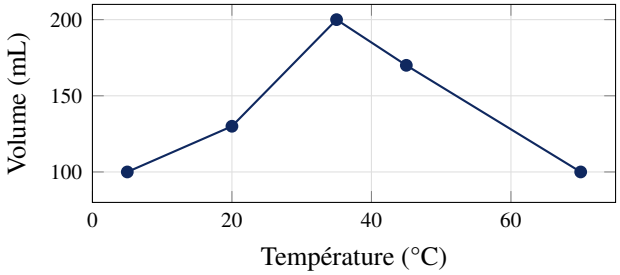
L'alcool provient de la **transformation du sucre** par les levures.

4) Résumé

En milieu fermé (sans dioxygène), les levures dégradent le sucre du jus en alcool et en dioxyde de carbone : c'est la fermentation alcoolique.

Correction de l'exercice 4 : La pâte à pain et la température

1) Courbe



2) Gonflement

Les levures fermentent les sucres de la pâte et produisent du **dioxyde de carbone** ; ce gaz, emprisonné dans la pâte, la fait gonfler.

3) Température

Optimum vers **35 °C**. À 5 °C, le froid bloque l'activité des levures (sans les tuer) ; à 70 °C, la chaleur a tué les levures : il n'y a plus de fermentation.

4) Mie

Les bulles de dioxyde de carbone forment des cavités dans la pâte ; à la cuisson, la pâte durcit autour de ces cavités, qui deviennent les trous de la mie.

Correction de l'exercice 5 : Texte à trous et bilan

Dans l'ordre : **fermentation**, **micro-organismes**, **levure**, **absence**, **glucose**, **alcool**, **dioxyde de carbone**, **énergie**.
Bilan : **glucose** $\longrightarrow$ **alcool (éthanol)** + **dioxyde de carbone** + **énergie (faible)**.

Correction de l'exercice 6 : Le vin de palme

1) Elles se trouvent naturellement sur l'arbre, dans l'air et sur les récipients ; la sève sucrée est un milieu favorable où elles se multiplient. 2) Le sucre diminue (120 à 5 g/L) ; l'alcool augmente (0 à 6 %) ; les levures se multiplient rapidement jusqu'à 24 h (40 millions/mL) puis diminuent un peu. 3) La fermentation produit du dioxyde de carbone qui reste en partie dissous dans le liquide et forme des bulles. 4) Le sucre (leur nourriture) devient rare et l'alcool accumulé devient toxique pour elles.

LN_EDUCATION